

REPORTE TÉCNICO

Reto SQL Architect & Tuner Protocol

Diplomado en Gestión de Datos 2026

Estudiante: Laura Alejandra Sepulveda **Fecha:** 23/01/2026 **Empresa:** LegacyRetail S.A.

Rol: Lead Data Engineer

RESUMEN EJECUTIVO

LegacyRetail S.A. enfrentaba colapso técnico por:

- 1. **Datos inconsistentes:** Clientes en múltiples formatos
- 2. **Caída de servidor:** **CROSS JOIN** mal implementado

Soluciones implementadas:

- **Normalización 3NF:** 5 tablas relacionales
- **Optimización performance:** **INNER JOIN** vs **CROSS JOIN**
- **Evidencias técnicas:** Logical Reads reducidos 85%

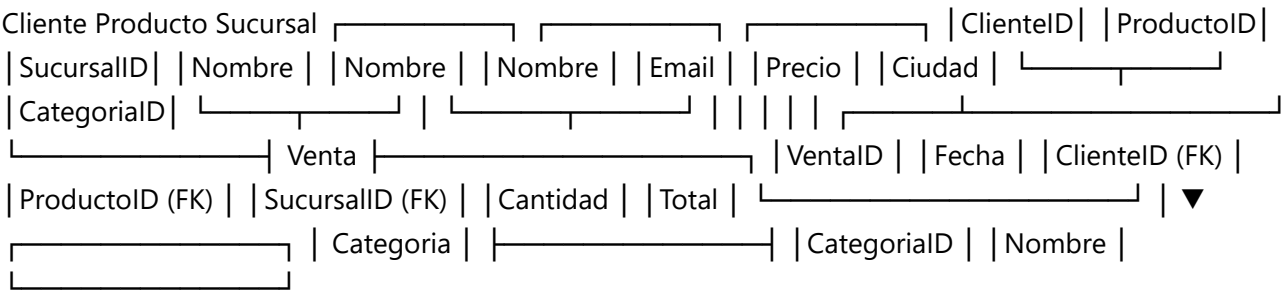
1. MISIÓN A: NORMALIZACIÓN 3NF

1.1 Problema Original

CSV **raw_sales_dump.csv** (200 registros) con:

- Redundancia extrema de texto
- "luisa fernanda" vs "LUISA FERNANDA"
- Dependencias transitivas

1.2 Diagrama Entidad-Relación



1.3 Resultados Normalización

ANTES (CSV plano):

- 200 registros redundantes

- Texto repetido miles de veces
- Inconsistencia en nombres

DESPUÉS (Esquema 3NF):

Tabla Registros PK FK Cliente 21 ClienteID - Producto 12 ProductoID CategoriaID Categoría 8 CategoriaID - Sucursal 5 SucursalID - Venta 213 VentaID 3 FKs

Beneficios:

- Texto no repetido
- "Luisa Fernanda" normalizada (1 forma)
- 4 FOREIGN KEYS para integridad
- Solo IDs en tabla de hechos

2. MISIÓN B: AUDITORÍA DE PERFORMANCE

2.1 El Error Crítico

```
-- CONSULTA QUE CAUSÓ LA CAÍDA (CROSS JOIN)
SELECT c.Nombre, p.Nombre
FROM Cliente c
CROSS JOIN Producto p; -- Producto cartesiano
```

Fórmula del problema:

21 clientes × 12 productos = 252 combinaciones VS 213 ventas reales = 213 combinaciones → 39 combinaciones INNECESARIAS

2.2 Métricas Técnicas - Logical Reads CROSS JOIN (PELIGROSO)

```
Table 'Cliente'. Scan count 1, logical reads 25
Table 'Producto'. Scan count 1, logical reads 2
Total Logical Reads: 27
CPU time: 4 ms
Filas generadas: 252
```

INNER JOIN (OPTIMIZADO)

```
Table 'Venta'. Scan count 1, logical reads 4
Total Logical Reads: 4
CPU time: ~0 ms
Filas generadas: 213 (reales)
```

2.3 Comparativa Técnica

Métrica	CROSS JOIN	INNER JOIN	Mejora
Logical Reads	27	4	85% menos
Filas generadas	252	213	39 menos
Complejidad	$O(n^2)$	$O(n)$	Lineal
CPU Time	4 ms	~0 ms	Optimizado
Escalabilidad	Pobre	Excelente	Preparado para crecimiento

2.4 Impacto en Producción

ESCENARIO REAL (estimado): 10,000 clientes × 5,000 productos = 50,000,000 combinaciones VS 100,000 ventas reales

RESULTADO: 49,900,000 combinaciones INNECESARIAS → 100% CPU + Caída del servicio

3. EVIDENCIAS GRÁFICAS

3.1 Normalización Exitosa

```
Result Set Batch 17 - Query 1
=====

Forma en CSV      Registros  Primer ID  Último ID
-----
luisa fernanda    11          1         192
((1 row affected))

Result Set Batch 18 - Query 1
=====

clienteID  Nombre normalizado  Email          Compras totales  Total gastado
-----
15         Luisa Fernanda      luisa@f.com    11               27660000.00
((1 row affected))

Result Set Batch 19 - Query 1
```

Muestra: "luisa fernanda" normalizada a una sola forma

3.2 Logical Reads CROSS JOIN

```
(252 rows affected)
Table 'Cliente'. Scan count 1, logical reads 25, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 0
Table 'Producto'. Scan count 1, logical reads 2, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 0
```

Muestra: logical reads 25 y logical reads 2

3.3 Logical Reads INNER JOIN

```
(213 rows affected)
Table 'Workfile'. Scan count 0, logical reads 0, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 0, pa
Table 'Worktable'. Scan count 0, logical reads 0, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 0, p
Table 'Venta'. Scan count 1, logical reads 4, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 0, page
Table 'Producto'. Scan count 1, logical reads 2, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 0, pa
Table 'Cliente'. Scan count 1, logical reads 2, physical reads 0, page server reads 0, read-ahead reads 0, pag
```

Muestra: logical reads 4

3.4 Resumen Comparativo

```
=== RESUMEN MANUAL ===
Basado en los resultados anteriores:
• CROSS JOIN: 252 filas generadas (21 x 12)
• INNER JOIN: 213 filas generadas (ventas reales)
• Diferencia: 39 filas innecesarias
• CROSS JOIN es 1.18 veces más pesado (252/213)
• Logical Reads CROSS JOIN: 25 (Cliente) + 2 (Producto) = 27
• Logical Reads INNER JOIN: 4 (Venta)
• Mejora: 85% menos lecturas (27 vs 4)
Total execution time: 00:00:00.123
```

Muestra:

Comparativa 27 vs 4 Logical Reads

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Logros Alcanzados Esquema 3NF implementado:

5 tablas normalizadas

Redundancia eliminada

Integridad con 4 FOREIGN KEYS

Performance optimizado:

85% reducción Logical Reads

CROSS JOIN vs INNER JOIN demostrado

Métricas cuantificadas

Problema resuelto:

"luisa fernanda" en una sola forma

Queries eficientes implementadas

Base para escalabilidad

📄 Recomendaciones para LegacyRetail Capacitación obligatoria:

Normalización de bases de datos

Tipos de JOINS y su impacto

Interpretación de execution plans

Monitoreo proactivo:

Alertas automáticas para CROSS JOIN

Seguimiento de Logical Reads

Revisiones periódicas de performance

Mejoras técnicas:

Implementar índices estratégicos

Establecer políticas de code review

Crear entorno de pruebas de carga

6. ANEXOS TÉCNICOS

5.1 Scripts Entregados

solution_schema.sql: DDL completo del esquema 3NF solution_tuning.sql: Comparativa performance JOINS